

平成26年10月期入学
平成27年4月期入学（第1回）

山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～6頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問1と問2は必ず解答し、問3～問5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の口内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の口内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問1 $p > 0$, $q > 0$ である実数 p と q に対して, 次のように関数 $B(p, q)$ を定義する。

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

以下の問いに答えなさい。

(1) $B(5, 1)$, $B(3, 2)$ の値を, それぞれ求めなさい。

(2) 次の式が成り立つことを示しなさい。

$$B(p, q) = \frac{q-1}{p} B(p+1, q-1)$$

(3) p と q が自然数であるとき, $B(p, q)$ の値を p と q を用いて表しなさい。

(4) $t = \sin^2 x$ と置換し, 次の式が成り立つことを示しなさい。

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^{2p-1} x) (\cos^{2q-1} x) dx$$

(5) $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ の値を求めなさい。

問 2 方程式①, ②, ③で表される 3 つの平面を考える。以下の問いに答えなさい。

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 & \text{①} \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2 & \text{②} \\ ax_1 + 3x_2 + x_3 = 0 & \text{③} \end{cases}$$

- (1) 平面①と平面②の交線の方程式を求めなさい。
- (2) 平面③が(1)で求めた交線と交わらないように定数 a を求めなさい。
- (3) (2)で求めた a に対して、以下の行列 A の階数を求めなさい。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ a & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

問3 C言語に関する以下の問いに答えなさい。

(1) 次の文章の【1】～【7】に最も適している語句や数値を入れなさい。ただし、同じ番号のところには同じ語句や数値が入るとする。

- `char str[5]="ABC";`と宣言すると、メモリ上に【1】バイトの領域が確保され、文字列"ABC"が作られる。文字列"ABC"の長さは【2】文字であるが、末尾に【3】があるので、その大きさは【4】バイトである。
- 関数を使用するときには、呼び出す前に【5】されている必要がある。`printf`や`sin`のようなライブラリ関数は、【6】ファイルの中に【5】があるので、ファイルの先頭で【7】によって読み込めば利用できる。

(2) 台形公式は、次の式で与えられる。

$$S_n = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = h \left[\frac{f(\alpha)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + \frac{f(\beta)}{2} \right] \quad (1)$$

ここで、積分区間 $[\alpha, \beta]$ を n 等分し、 $x_0 = \alpha, x_1, x_2, \dots, x_n = \beta$ とする。ただし、 $x_i = \alpha + hi$ であり、 $h = \frac{\beta - \alpha}{n}$ である。

次の積分を台形公式より求めたい。

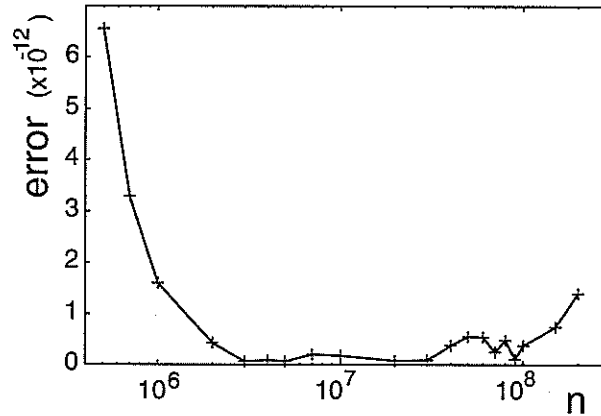
$$S = \int_0^{\pi} \sin x dx \quad (2)$$

$f(x) = \sin x, \alpha = 0, \beta = \pi$ とすることで近似値を求めることができる。

- (a) 積分値 S の値を求めさない。
- (b) $n = 2, 3, 6$ のときの積分値 S_n を台形公式に当てはめて求めなさい。ただし、小数第2位まで求めること。 $\pi = 3.14159, \sqrt{2} = 1.41421, \sqrt{3} = 1.73205, \sqrt{5} = 2.23606$ を使ってよい。
- (c) 以下は台形公式で数値積分するプログラムである。空欄【1】～【4】に当てはまる文や式を書きなさい。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main( void ) {
    int i,n;
    double h, sum=0.0, pi=atan(1.0)*4;
    printf("n= "); scanf("%d", &n);
    h = [ 1 ];
    for(i= [ 2 ]; [ 3 ]; i++)
        [ 4 ];
    sum += h;
    printf("S= %.12lf\n", sum );
    return(0);
}
```

- (d) 下図は横軸に等分数 n をとり、縦軸に正解との誤差 $|S_n - S|$ をプロットしたものである。この図から数値計算をする上で注意しなければならないことは何かを説明しなさい。



- (3) ループ文として、do 文, while 文, for 文がある。これらのループ文を適切に使い分けるには、どのような基準で使い分けたら良いかを各ループ文の特徴を含めて述べなさい。

問4 あるスポーツチームについて、翌日の試合の勝敗を予想する新聞がある。予想を事象 X 、翌日の試合結果を事象 Y で表し、勝ちを 1 で、負けまたは引分けを 0 で表すとする。1 年間のデータから X と Y の結合確率 $p(x, y)$ が次のようになった。

$p(0,0) = \frac{1}{4}$, $p(0,1) = \frac{1}{16}$, $p(1,0) = \frac{3}{16}$, $p(1,1) = \frac{1}{2}$ であった。以下の問いに答えなさい。

途中の計算式も書きなさい。

- (1) 結合確率を表で示しなさい。
- (2) 結合確率から、予想が「勝ち」とされた確率を求めなさい。
- (3) x の生起を条件とする条件付確率 $p(y|x)$ をそれぞれ求めなさい。また、条件付確率を表で示しなさい。
- (4) 条件付エントロピー $H(Y|X)$ を求めなさい。

$$\frac{11}{16} \log 11 + \frac{5}{16} \log 5 - \frac{3}{16} \log 3 - 2$$

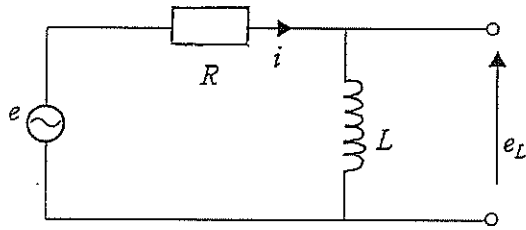
$$\frac{1}{4} (\log 5 - 2) + \frac{1}{16} \log 5 + \frac{3}{16} (\log 11 - \log 3) + \frac{1}{2} \log 11 - 3$$

$$= \frac{1}{4} \log 5 - \frac{1}{2} + \frac{1}{16} \log 5 + \frac{3}{16} \log 11 - \frac{3}{16} \log 3$$

$$= \frac{11}{16} \log 11 - 3$$

$$= \frac{3}{16} \log 3 + \frac{11}{16} \log 11$$

問 5 下図のように抵抗値 R の抵抗と自己インダクタンス L のコイルを直列に接続する。交流電源を $e = E_0 \cos \omega t$ とする。このとき、以下の問いに答えなさい。



- (1) 回路全体のインピーダンスを求めなさい。
- (2) 回路を流れる瞬時電流 i を求めなさい。
- (3) 出力端の瞬時電圧 e_L を求めなさい。
- (4) e と e_L の位相差を求めなさい。